BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 02

File và I/O Stream trong C#

Môn học: NT106 – Lập trình mạng căn bản
Lớp: NT106.M21.MMCL.1
MSSV: 25520503
Nội dung: Test case cho 7 bài tập (Bài 01 – Bài 07)

Source code trên GitHub:
https://github.com/kienhao336/NT106.M21.MMCL.1-Lab02-25520503

1. Môi trường và quy ước kiểm thử

Mục	Nội dung
Công cụ	Visual Studio, .NET 8.0 (net8.0-windows), Windows Forms App – tất cả 7 bài nằm chung 1 Project Lab2_IOStream.
Thư mục chạy	bin\Debug\net8.0-windows\ (ký hiệu <thư mục chạy> trong báo cáo). Các file input1–5.txt và thư mục Images được tự copy sang đây khi build; các file output và QuanLyMonAn.db cũng được tạo tại đây.
Thư viện	System.IO (FileStream, StreamReader, StreamWriter, File), System.Text.Json (JsonSerializer – thay cho BinaryFormatter đã obsolete), Microsoft.Data.Sqlite (Bài 6).
Định dạng số	Theo cấu hình khu vực Windows English (United States): dấu , ngăn cách hàng nghìn (825,000), dấu . cho phần thập phân (20.00%).
Quy ước	Kết quả mong đợi được xác định theo yêu cầu đề bài và logic trong source code; cột Kết quả ghi đúng nội dung chương trình hiển thị/ghi ra. <thư mục chạy> = đường dẫn đầy đủ trên máy.
Thứ tự chạy	Nên chạy các test đọc input4.txt/input5.txt trước, vì các nút Write a File / Ghi input5.txt sẽ ghi đè file input; sau khi test hãy khôi phục input mẫu.

2. Màn hình chính (MainForm)

Form chứa 7 nút để mở các bài tập.

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC0.1	Chạy chương trình, quan sát MainForm.	Không	Hiển thị 7 nút: Bài 1 … Bài 7.	**Pass**
TC0.2	Lần lượt bấm từng nút Bài 1 … Bài 7.	Không	Mỗi nút mở đúng form tương ứng (Bai01 … Bai07), MainForm vẫn mở.	**Pass**

3. Bài 01 – Ghi và Đọc file

Đọc input1.txt bằng StreamReader.ReadToEnd và hiển thị lên RichTextBox; ghi nội dung chuyển sang in hoa xuống output1.txt bằng StreamWriter.

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC1.1	Bấm ĐỌC FILE.	input1.txt: Nguyen Van A MSSV: 16520001 Class: ANTT	RichTextBox hiển thị đúng 3 dòng: Nguyen Van A MSSV: 16520001 Class: ANTT	**Pass**
TC1.2	Sau TC1.1, bấm GHI FILE.	Nội dung đang hiển thị ở TC1.1	MessageBox: "Đã ghi file thành công: <thư mục chạy>\output1.txt". output1.txt chứa: NGUYEN VAN A MSSV: 16520001 CLASS: ANTT	**Pass**
TC1.3	Bấm GHI FILE hai lần liên tiếp.	Như TC1.2	output1.txt vẫn chỉ có 3 dòng (ghi đè, không nối thêm vì StreamWriter dùng append = false).	**Pass**
TC1.4	Mở form mới, bấm GHI FILE ngay (chưa bấm ĐỌC FILE).	RichTextBox rỗng	MessageBox: "Chưa có nội dung. Hãy bấm ĐỌC FILE trước!". Không tạo/ghi file.	**Pass**
TC1.5	Đổi tên input1.txt tạm thời, bấm ĐỌC FILE.	Không có input1.txt	MessageBox: "Không tìm thấy file: <thư mục chạy>\input1.txt". Chương trình không bị treo/lỗi.	**Pass**

4. Bài 02 – Đọc thông tin một file .txt

Chọn file bằng OpenFileDialog, hiển thị tên file, kích thước, đường dẫn, số dòng, số từ, số ký tự và nội dung. Dữ liệu test chính: input2.txt (34 byte).

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC2.1	Bấm Read from File, chọn input2.txt.	input2.txt (34 byte): Nguyen Van A MSSV: 16520001 ATTT	File name: input2.txt Size: 34 bytes URL: <thư mục chạy>\input2.txt Line count: 3 Words count: 6 Character count: 34 Khung bên phải hiển thị 3 dòng nội dung.	**Pass**
TC2.2	Bấm Read from File rồi bấm Cancel.	Không chọn file	Hộp thoại đóng, các ô thông tin giữ nguyên, không có thông báo lỗi.	**Pass**
TC2.3	Chọn file rỗng.	empty.txt (0 byte)	Size: 0 bytes; Line count: 0; Words count: 0; Character count: 0; khung nội dung trống.	**Pass**
TC2.4	Chọn file 1 dòng, không có ký tự xuống dòng ở cuối.	one.txt: Hello world	Size: 11 bytes; Line count: 1; Words count: 2; Character count: 11.	**Pass**
TC2.5	Chọn file có dòng trống ở giữa.	blank.txt (6 byte): A, dòng trống, B (A\r\n\r\nB)	Size: 6 bytes; Line count: 3; Words count: 2; Character count: 6.	**Pass**
TC2.6	Bấm nút Exit.	Không	Form Bài 2 đóng, MainForm vẫn còn.	**Pass**

5. Bài 03 – Đọc, ghi file và tính toán

Đọc từng biểu thức trong input3.txt, tính bằng lớp BoTinhToan (tự cài đặt, hỗ trợ + − × ÷, ngoặc đơn, số âm; không dùng DataTable.Compute), ghi kết quả ra output3.txt.
input3.txt gồm 9 dòng: 1 + 2 + 3 + 4 | 12 - 7 - 5 + 2 - 3 | 2024 - 1 - 2 + 3 | 222 + 333 - 444.2 + 1 | 2 * (3 + 4) - 5 | (10 - 4) / 2 + 1 | 100 / 8 * 2 | -3 + 5 * 2 | 10 / 0

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC3.1	Bấm ĐỌC FILE (button đọc).	input3.txt (9 dòng, xem các TC bên dưới)	RichTextBox hiển thị 9 dòng dạng "biểu thức = kết quả", đúng như TC3.2 – TC3.10.	**Pass**
TC3.2	Phép cộng.	1 + 2 + 3 + 4	1 + 2 + 3 + 4 = 10	**Pass**
TC3.3	Phép trừ liên tiếp.	12 - 7 - 5 + 2 - 3	12 - 7 - 5 + 2 - 3 = -1	**Pass**
TC3.4	Cộng trừ số lớn.	2024 - 1 - 2 + 3	2024 - 1 - 2 + 3 = 2024	**Pass**
TC3.5	Số thập phân.	222 + 333 - 444.2 + 1	222 + 333 - 444.2 + 1 = 111.8	**Pass**
TC3.6	Nhân, ngoặc đơn, đúng thứ tự ưu tiên.	2 * (3 + 4) - 5	2 * (3 + 4) - 5 = 9	**Pass**
TC3.7	Ngoặc đơn, chia.	(10 - 4) / 2 + 1	(10 - 4) / 2 + 1 = 4	**Pass**
TC3.8	Nhân chia tính từ trái sang phải.	100 / 8 * 2	100 / 8 * 2 = 25	**Pass**
TC3.9	Số âm đứng đầu biểu thức.	-3 + 5 * 2	-3 + 5 * 2 = 7	**Pass**
TC3.10	Chia cho 0.	10 / 0	10 / 0 = Lỗi: chia cho 0 (các dòng khác vẫn được tính bình thường).	**Pass**
TC3.11	Sau TC3.1, bấm GHI FILE.	Kết quả đang hiển thị	MessageBox: "Đã ghi xong: <thư mục chạy>\output3.txt". output3.txt có 9 dòng giống hệt nội dung RichTextBox ở TC3.2 – TC3.10.	**Pass**
TC3.12	Mở form mới, bấm GHI FILE ngay.	RichTextBox rỗng	MessageBox: "Chưa có kết quả. Hãy bấm ĐỌC FILE trước!".	**Pass**
TC3.13	Thay nội dung input3.txt, bấm ĐỌC FILE.	Dòng trống xen giữa 2 biểu thức: 1 + 1 (dòng trống) 2 * 3	Chỉ hiển thị 2 dòng: "1 + 1 = 2" và "2 * 3 = 6" (dòng trống bị bỏ qua).	**Pass**
TC3.14	Dấu trừ Unicode (–) như trong đề bài.	12 – 7	12 – 7 = 5	**Pass**
TC3.15	Kết quả chia không hết (làm tròn 12 chữ số thập phân).	7 / 3	7 / 3 = 2.333333333333	**Pass**
TC3.16	Ngoặc lồng nhau.	2 * (3 + (4 - 1)) / 3	2 * (3 + (4 - 1)) / 3 = 4	**Pass**
TC3.17	Ký tự không hợp lệ.	abc	abc = Lỗi: Ký tự không hợp lệ: 'a'	**Pass**
TC3.18	Thiếu dấu đóng ngoặc.	(1 + 2	(1 + 2 = Lỗi: Thiếu dấu ')'	**Pass**
TC3.19	Biểu thức chưa đầy đủ.	1 +	1 + = Lỗi: Biểu thức chưa đầy đủ	**Pass**

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC3.20	Thừa dấu đóng ngoặc.	1 + 2)	1 + 2) = Lỗi: Ký tự không hợp lệ: ')'	**Pass**
TC3.21	Đổi tên input3.txt, bấm ĐỌC FILE.	Không có input3.txt	MessageBox: "Không tìm thấy file: <thư mục chạy>\input3.txt".	**Pass**

6. Bài 04 – Đọc và ghi file bằng JsonSerializer (thay BinaryFormatter)

Nhập danh sách sinh viên (Name, ID, Phone, Course1–3; không nhập Average) rồi ghi ra input4.txt; đọc input4.txt, tính điểm trung bình = (Course1 + Course2 + Course3) / 3, ghi ra output4.txt và hiển thị từng sinh viên với Back/Next và số trang.
Ràng buộc: ID đúng 8 chữ số; Phone đủ 10 chữ số và bắt đầu bằng 0; điểm từ 0 đến 10.

6.1 Đọc file, tính điểm trung bình, chuyển trang

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC4.1	Bấm "Button to read a File" (dùng input4.txt mặc định).	input4.txt gồm 4 sinh viên: Nguyễn Văn A – 25520001 Nguyễn Văn B – 25520002 Nguyễn Văn C – 25520003 Nguyễn Văn D – 25520004 (SĐT 0123456789; điểm 7, 8, 9; Average = 0)	MessageBox: "Đã đọc 4 sinh viên và ghi kết quả vào: <thư mục chạy>\output4.txt". Panel phải hiển thị SV thứ nhất: Name = Nguyễn Văn A, ID = 25520001, Phone = 0123456789, Course 1/2/3 = 7 / 8 / 9, Average = 8.00; số trang = 1.	**Pass**
TC4.2	Bấm Next.	Sau TC4.1	Hiển thị Nguyễn Văn B, ID 25520002, Average = 8.00; số trang = 2.	**Pass**
TC4.3	Bấm Next thêm 2 lần.	Sau TC4.2	Lần lượt hiển thị Nguyễn Văn C (trang 3), Nguyễn Văn D (trang 4).	**Pass**
TC4.4	Đang ở trang 4 (cuối), bấm Next.	Sau TC4.3	Không thay đổi: vẫn ở Nguyễn Văn D, số trang = 4.	**Pass**
TC4.5	Bấm Back.	Sau TC4.4	Quay về Nguyễn Văn C, số trang = 3.	**Pass**
TC4.6	Về trang 1 rồi bấm Back.	Đang ở trang 1	Không thay đổi: vẫn ở Nguyễn Văn A, số trang = 1.	**Pass**
TC4.7	Mở output4.txt.	Sau TC4.1	File JSON gồm 4 phần tử; mỗi phần tử có đủ Name, ID, Phone, Course1 = 7, Course2 = 8, Course3 = 9 và Average = 8.	**Pass**
TC4.8	Mở form mới, bấm Back/Next khi chưa đọc file.	Chưa đọc file	Không có phản ứng, không báo lỗi.	**Pass**
TC4.9	Đổi tên input4.txt, bấm đọc file.	Không có input4.txt	MessageBox: "Không tìm thấy file: <thư mục chạy>\input4.txt".	**Pass**
TC4.10	Sửa input4.txt thành nội dung sai cấu trúc, bấm đọc file.	abc	MessageBox: "File input4.txt không đúng cấu trúc dữ liệu sinh viên!".	**Pass**
TC4.11	Sửa input4.txt thành mảng rỗng, bấm đọc file.	[]	MessageBox: "File input4.txt không có sinh viên nào!".	**Pass**

6.2 Nhập dữ liệu (Add), kiểm tra ràng buộc và ghi file

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC4.12	Nhập đủ thông tin hợp lệ, bấm Add.	Name: Nguyễn Văn E ID: 25520005 Phone: 0987654321 Course 1/2/3: 9 / 8 / 7	Khung giữa thêm 7 dòng: Nguyễn Văn E, 25520005, 0987654321, 9, 8, 7 (và 1 dòng trống). Các ô nhập được xóa sạch, con trỏ về ô Name.	**Pass**
TC4.13	Bỏ trống Name, bấm Add.	Name rỗng, các ô khác hợp lệ	MessageBox: "Họ và tên không được để trống!"; không thêm sinh viên.	**Pass**
TC4.14	ID chỉ có 7 chữ số.	ID: 2552050	MessageBox: "Mã số sinh viên phải là số có đúng 8 chữ số!".	**Pass**
TC4.15	ID có 9 chữ số.	ID: 255205030	MessageBox: "Mã số sinh viên phải là số có đúng 8 chữ số!".	**Pass**
TC4.16	ID chứa chữ.	ID: 2552050a	MessageBox: "Mã số sinh viên phải là số có đúng 8 chữ số!".	**Pass**
TC4.17	Số điện thoại không bắt đầu bằng 0.	Phone: 1123456789	MessageBox: "Số điện thoại phải có 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0!".	**Pass**
TC4.18	Số điện thoại chỉ có 9 chữ số.	Phone: 012345678	MessageBox: "Số điện thoại phải có 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0!".	**Pass**
TC4.19	Điểm môn 1 lớn hơn 10.	Course 1: 11	MessageBox: "Điểm môn 1 phải là số từ 0 đến 10!".	**Pass**
TC4.20	Điểm môn 2 âm.	Course 2: -1	MessageBox: "Điểm môn 2 phải là số từ 0 đến 10!".	**Pass**
TC4.21	Điểm môn 3 không phải số.	Course 3: abc	MessageBox: "Điểm môn 3 phải là số từ 0 đến 10!".	**Pass**
TC4.22	Điểm biên 0 và 10.	Course 1: 0, Course 2: 10, Course 3: 10 (các ô khác hợp lệ)	Add thành công (0 và 10 đều hợp lệ).	**Pass**
TC4.23	Điểm nhập bằng dấu phẩy.	Course 1: 7,5	Chấp nhận (7,5 được hiểu là 7.5); Add thành công.	**Pass**
TC4.24	Gõ vào ô Average bên panel trái.	Gõ ký tự bất kỳ	Không gõ được (ô Average chỉ đọc).	**Pass**
TC4.25	Bấm Write a File khi chưa Add sinh viên nào (form mới).	Danh sách rỗng	MessageBox: "Chưa có sinh viên nào. Hãy nhập thông tin rồi bấm Add!".	**Pass**
TC4.26	Add 1 sinh viên, bấm Write a File.	Name: Test; ID: 25520010; Phone: 0912345678; Course: 7.5 / 8 / 9	MessageBox: "Đã lưu 1 sinh viên vào: <thư mục chạy>\input4.txt". input4.txt bị ghi đè thành mảng JSON gồm 1 sinh viên, Average = 0.	**Pass**
TC4.27	Sau TC4.26, bấm đọc file.	input4.txt từ TC4.26	MessageBox: "Đã đọc 1 sinh viên và ghi kết quả vào: ...\output4.txt". Panel phải: Test, 25520010, 0912345678, 7.5, 8, 9; Average = 8.17 ((7.5 + 8 + 9) / 3 = 8.1666... làm tròn 2 chữ số); số trang = 1.	**Pass**

7. Bài 05 – Quản lý phòng vé (phiên bản 2)

Đọc danh sách phim từ input5.txt (TenPhim, GiaChuan, PhongChieu, VeDaBan), cho phép thêm phim và ghi lại file, xuất thống kê ra output5.txt có ProgressBar. Mỗi phòng chiếu có 15 ghế (hàng A–C, số 1–5). Giá vé theo ghế: ghế góc A1, A5, C1, C5 = 0.25 × giá chuẩn; ghế B2, B3, B4 = 2 × giá chuẩn; các ghế còn lại = giá chuẩn. Doanh thu = tổng giá các vé đã bán; xếp hạng theo doanh thu giảm dần.

Bảng thống kê mong đợi với input5.txt mặc định (đơn vị tiền: VNĐ):

Tên phim	Giá chuẩn	Phòng chiếu	Vé đã bán	Vé bán	Vé tồn	Tỷ lệ bán	Doanh thu	Hạng
Mai	100,000	2, 3 (30 ghế)	A2, A3, B2, B3, B4, C1	6	24	20.00%	825,000	1
Tarot	90,000	3 (15 ghế)	B2, B3	2	13	13.33%	360,000	2
Đào, phở và piano	45,000	1, 2, 3 (45 ghế)	A1, B2, B3, C5	4	41	8.89%	202,500	3
Gặp lại chị bầu	70,000	1 (15 ghế)	A1, A2	2	13	13.33%	87,500	4

Ví dụ cách tính: Mai = 100,000 × (A2 1 + A3 1 + B2 2 + B3 2 + B4 2 + C1 0.25) = 100,000 × 8.25 = 825,000. Tỷ lệ = 6 / 30 = 20.00%.

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC5.1	Bấm ĐỌC FILE (input5.txt có sẵn).	input5.txt gồm 4 phim: Đào, phở và piano / Mai / Gặp lại chị bầu / Tarot	MessageBox: "Đã đọc 4 phim từ file dữ liệu!". RichTextBox liệt kê 4 phim, ví dụ phim đầu: Tên phim: Đào, phở và piano Giá vé chuẩn: 45,000 Phòng chiếu: 1, 2, 3 Vé đã bán: A1, B2, B3, C5	**Pass**
TC5.2	Sau TC5.1, bấm GHI THỐNG KÊ.	4 phim ở TC5.1	ProgressBar chạy từ 0 đến 4 (mỗi phim 1 bước, ~0.3 giây/bước); hai nút GHI THỐNG KÊ và ĐỌC FILE bị vô hiệu hóa trong lúc chạy, sau đó bật lại. MessageBox: "Đã xuất file thống kê thành công: <thư mục chạy>\output5.txt".	**Pass**
TC5.3	Kiểm tra nội dung output5.txt (cũng hiển thị trong RichTextBox).	Sau TC5.2	4 khối, sắp xếp doanh thu giảm dần, ví dụ khối đầu: Tên phim: Mai Số lượng vé bán ra: 6 Số lượng vé tồn: 24 Tỷ lệ vé bán ra: 20.00% Doanh thu: 825,000 VNĐ Xếp hạng doanh thu: 1 ---------- Các khối còn lại: xem bảng thống kê bên trên.	**Pass**
TC5.4	Thêm phim hợp lệ, ghế viết thường và trùng.	Tên: Tarot 2; Giá: 50000; Phòng: 1; Vé: A1,a1,B2	Phim được thêm vào danh sách, hiển thị: Giá vé chuẩn: 50,000; Phòng chiếu: 1; Vé đã bán: A1, B2 (ghế được viết hoa, ghế trùng chỉ tính 1). Các ô nhập được xóa sạch.	**Pass**

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC5.5	Kiểm tra hệ số giá ghế.	Tên: HeSo; Giá: 100000; Phòng: 1; Vé: A1,A5,C1,C5,B2,B3,B4,A2 Sau đó bấm GHI THỐNG KÊ	Vé bán 8; vé tồn 7; tỷ lệ 53.33%; doanh thu = 100,000 × (4×0.25 + 3×2 + 1×1) = 800,000 VNĐ. (Ghế góc ×0.25, ghế B2–B4 ×2, ghế còn lại ×1.)	**Pass**
TC5.6	Phim chưa bán vé nào.	Tên: Phim trống; Giá: 60000; Phòng: 1; Vé: (để trống) Sau đó bấm GHI THỐNG KÊ	Vé bán 0; vé tồn 15; tỷ lệ 0.00%; doanh thu 0 VNĐ; xếp hạng thấp nhất trong danh sách.	**Pass**
TC5.7	Bỏ trống tên phim.	Tên rỗng	MessageBox: "Tên phim không được để trống!".	**Pass**
TC5.8	Giá vé bằng 0 hoặc không phải số.	Giá: 0 (hoặc abc)	MessageBox: "Giá vé chuẩn phải là số lớn hơn 0!".	**Pass**
TC5.9	Phòng chiếu sai định dạng.	Phòng: 1,a (hoặc 0)	MessageBox: "Phòng chiếu phải là các số nguyên dương, cách nhau bởi dấu phẩy (vd: 1,2,3)!".	**Pass**
TC5.10	Không nhập phòng chiếu.	Phòng rỗng	MessageBox: "Hãy nhập ít nhất 1 phòng chiếu!".	**Pass**
TC5.11	Ghế sai hàng.	Vé: D1	MessageBox: "Ghế "D1" không hợp lệ! Ghế gồm hàng A-C và số 1-5 (vd: A1,B2,C5).".	**Pass**
TC5.12	Ghế sai số.	Vé: A6	MessageBox: "Ghế "A6" không hợp lệ! Ghế gồm hàng A-C và số 1-5 (vd: A1,B2,C5).".	**Pass**
TC5.13	Mở form mới, bấm Ghi input5.txt khi chưa có phim.	Danh sách rỗng	MessageBox: "Chưa có phim nào. Hãy thêm phim hoặc đọc file trước!".	**Pass**
TC5.14	Mở form mới, bấm GHI THỐNG KÊ khi chưa có phim.	Danh sách rỗng	MessageBox: "Chưa có dữ liệu phim. Hãy đọc file hoặc thêm phim trước!".	**Pass**
TC5.15	Đọc input5.txt, thêm 1 phim (TC5.4), bấm Ghi input5.txt.	4 phim đọc từ file + 1 phim mới	MessageBox: "Đã ghi 5 phim vào: <thư mục chạy>\input5.txt". input5.txt được ghi đè thành mảng JSON gồm 5 phim.	**Pass**
TC5.16	Đổi tên input5.txt, bấm ĐỌC FILE.	Không có input5.txt	Mở hộp thoại chọn file (lọc *.txt). Chọn file hợp lệ → đọc được; bấm Cancel → không thay đổi.	**Pass**
TC5.17	Đọc file sai cấu trúc.	File chứa: abc	MessageBox: "File không đúng cấu trúc dữ liệu phim!".	**Pass**
TC5.18	Đọc file mảng rỗng.	File chứa: []	MessageBox: "File không có phim nào!".	**Pass**

8. Bài 06 – Hôm nay ăn gì? (phiên bản 2, SQLite)

Dữ liệu MonAn(IDMA, TenMonAn, HinhAnh, IDNCC) và NguoiDung(IDNCC, HoVaTen, QuyenHan) được lưu trong SQLite (QuanLyMonAn.db), truy vấn bằng INNER JOIN; nút Random dùng ORDER BY RANDOM() LIMIT 1. Người dùng: 1 – Nguyễn Văn A (Admin), 2 – Trần Thị B (User), 3 – Lê Văn C (User).

Dữ liệu mẫu mong đợi trong ListView:

ID	Tên món ăn	Người đóng góp	Hình ảnh
1	Phở bò	Nguyễn Văn A	Images/pho_bo.png
2	Bún chả	Trần Thị B	Images/bun_cha.png
3	Cơm tấm	Lê Văn C	Images/com_tam.png
4	Bánh mì	Nguyễn Văn A	Images/banh_mi.png
5	Mì Quảng	Trần Thị B	Images/mi_quang.png
6	Gỏi cuốn	Lê Văn C	Images/goi_cuon.png
7	Bún bò Huế	Nguyễn Văn A	Images/bun_bo_hue.png
8	Hủ tiếu	Trần Thị B	Images/hu_tieu.png

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC6.1	Mở form Bài 6 lần đầu tiên.	Chưa có file QuanLyMonAn.db	Tự tạo QuanLyMonAn.db cạnh file .exe với 2 bảng NguoiDung (3 dòng) và MonAn (8 dòng). ListView hiển thị 8 món (bảng bên trên), gồm 3 cột: ID, Tên món ăn, Người đóng góp.	**Pass**
TC6.2	Đóng rồi mở lại form Bài 6.	Đã có QuanLyMonAn.db	Dữ liệu không bị nhập trùng; ListView vẫn đúng 8 món.	**Pass**
TC6.3	Bấm "Hôm nay ăn gì? (Random)".	8 món trong CSDL	Hiển thị ngẫu nhiên 1 trong 8 món: label "Món ăn: <tên món>", label "Người đóng góp: <tên>", ảnh đúng với món; dòng tương ứng được chọn trong ListView. Tên người đóng góp và ảnh khớp bảng dữ liệu ở trên (ví dụ Cơm tấm → Lê Văn C, com_tam.png).	**Pass**
TC6.4	Bấm Random 10 lần liên tiếp.	Như TC6.3	Mỗi lần ra 1 món nằm trong 8 món trên (có thể trùng nhau); ảnh luôn khớp tên món.	**Pass**
TC6.5	Bấm chọn dòng "Mì Quảng" trong ListView.	ID 5	"Món ăn: Mì Quảng", "Người đóng góp: Trần Thị B", ảnh mi_quang.png.	**Pass**
TC6.6	Bấm chọn dòng "Phở bò" trong ListView.	ID 1	"Món ăn: Phở bò", "Người đóng góp: Nguyễn Văn A", ảnh pho_bo.png.	**Pass**
TC6.7	Đổi tên thư mục Images tạm thời, chọn 1 món.	Không có ảnh	Vẫn hiện tên món và người đóng góp; khung ảnh để trống, không báo lỗi.	**Pass**
TC6.8	Xóa QuanLyMonAn.db rồi mở lại form Bài 6.	Không có file CSDL	CSDL được tạo lại và nhập lại đủ 8 món, 3 người dùng.	**Pass**

9. Bài 07 – Duyệt thư mục

TreeView liệt kê ổ đĩa, nạp thư mục con/file khi mở node (nhấp đúp hoặc bấm +); bấm chọn file để xem nội dung (văn bản hoặc ảnh).

Mã TC	Mô tả / Các bước thực hiện	Dữ liệu vào	Kết quả (mong đợi = thực tế)	Trạng thái
TC7.1	Mở form Bài 7.	Không	TreeView liệt kê các ổ đĩa của máy (dạng "Tên ổ (C:\)" hoặc "C:\"), mỗi ổ có dấu +. Khung File Content trống.	**Pass**
TC7.2	Nhấp đúp (hoặc bấm dấu +) vào một ổ đĩa.	Ổ C:\	Node mở ra, hiển thị các thư mục con rồi đến các file trong ổ.	**Pass**
TC7.3	Nhấp đúp vào thư mục tiếp theo.	Một thư mục bất kỳ	Mở tiếp, hiển thị thư mục con và file bên trong; có thể đi sâu nhiều cấp.	**Pass**
TC7.4	Bấm chọn file văn bản.	input1.txt (trong thư mục chạy)	Khung File Content hiển thị nội dung văn bản của file (Nguyen Van A / MSSV: 16520001 / Class: ANTT).	**Pass**
TC7.5	Bấm chọn file ảnh.	Images\pho_bo.png	Khung File Content hiển thị ảnh; sau đó chọn file khác thì ảnh cũ được thay/xóa.	**Pass**
TC7.6	Bấm chọn file không xem trước được.	File .exe / .zip / .pdf	Hiển thị: "Không có bản xem trước cho loại file này." kèm Tên file, Kích thước (bytes), Sửa lần cuối.	**Pass**
TC7.7	Bấm chọn một thư mục.	Một thư mục	Khung File Content được xóa, không báo lỗi.	**Pass**
TC7.8	Mở thư mục không có quyền truy cập.	C:\System Volume Information	Node con hiển thị "(Không có quyền truy cập)", chương trình không bị lỗi/đóng.	**Pass**
TC7.9	Mở thư mục rỗng.	Thư mục rỗng	Dấu + biến mất, không có node con.	**Pass**
TC7.10	Chọn file văn bản lớn.	File .txt dài hơn 200.000 ký tự	Chỉ hiển thị 200.000 ký tự đầu và thêm dòng "... (còn tiếp, chỉ hiển thị phần đầu của file)"; chương trình không bị treo.	**Pass**

10. Tổng kết

Phần	Số test case	Pass	Fail
Màn hình chính	2	2	0
Bài 01	5	5	0
Bài 02	6	6	0
Bài 03	21	21	0
Bài 04	27	27	0
Bài 05	18	18	0
Bài 06	8	8	0
Bài 07	10	10	0
Tổng cộng	97	97	0

Source code của toàn bộ project được nộp trên GitHub: https://github.com/kienhao336/NT106.M21.MMCL.1-Lab02-25520503